සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 82 MARKING

2026/01/17
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following is a key difference between a laser printer and an inkjet printer?
ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සහ තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනසක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

   1) A laser printer uses liquid ink, while an inkjet printer uses toner powder.
   ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ද්‍රව තීන්ත භාවිතා කරන අතර තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ටෝනර් කුඩු භාවිතා කරයි.
   2) An inkjet printer is typically faster and produces higher-quality prints than a laser printer.
   තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් වන අතර ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට වඩා උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ නිපදවයි.
   3) <u>A laser printer uses toner powder and is more cost-effective for high-volume printing than an inkjet</u> printer.
   ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ටෝනර් කුඩු භාවිතා කරන අතර ඉහළ පරිමාවකින් යුත් මුද්‍රණය සඳහා තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට වඩා ලාභදායී වේ.
   4) Inkjet printers are more suitable for printing high volumes of text, while laser printers are best for images.
   තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ ඉහළ පරිමාණයේ පාඨ මුද්‍රණය සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර රූප සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
   5) A laser printer requires more maintenance than an inkjet printer due to frequent ink cartridge replacements.
   නිතර නිතර තීන්ත කාට්රිජ ප්‍රතිස්ථාපන හේතුවෙන් ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට වඩා නඩත්තුවක් අවශ්‍ය වේ.

Answer : 3)

- Laser printers use toner powder and are more cost-effective for high-volume printing because they generally have a lower cost per page.
ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ටෝනර් කුඩු භාවිතා කරන අතර ඉහළ පරිමාවකින් යුත් මුද්‍රණය සඳහා වඩා ලාභදායී වේ, මන්ද ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පිටුවකට අඩු පිරිවැයක් දරයි.

- Inkjet printers, on the other hand, use liquid ink and are typically used for printing high-quality images and photos, but they are less efficient for high-volume printing due to more frequent ink cartridge replacements.
අනෙක් අතට, තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ද්‍රව තීන්ත භාවිතා කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් උසස් තත්ත්වයේ රූප සහ ඡායාරූප මුද්‍රණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි, නමුත් නිතර නිතර තීන්ත කාට්රිජ ප්‍රතිස්ථාපන හේතුවෙන් ඉහළ පරිමාවකින් යුත් මුද්‍රණය සඳහා ඒවා අඩු කාර්යක්ෂම වේ.

So, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following accurately statement reflects a key difference between Big Data and traditional data in terms of data processing and analysis?
දත්ත සැකසීම සහ විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් මහා දත්ත සහ සාම්ප්‍රදායික දත්ත අතර ප්‍රධාන වෙනස නිවැරදිව පිළිබිඹු කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශයෙන්ද?

1) **Big Data** typically uses batch processing method, while **traditional data** is processed using real-time processing techniques.
මහා දත්ත සාමාන්‍යයෙන් කණ්ඩායම් සැකසුම් ක්‍රමය භාවිතා කරන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත තත්‍ය කාලීන සැකසුම් ක්‍රමය භාවිතයෙන් සකසනු ලැබේ.

2) <u>**Big Data** requires high-speed data transfer and advanced analytical tools, whereas **traditional data**</u> can be processed with basic software and slower data transfer methods.
මහා දත්ත සඳහා අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව සහ උසස් විශ්ලේෂණ මෙවලම් අවශ්‍ය වන අතර, සාම්ප්‍රදායික දත්ත මූලික මෘදුකාංග සහ මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු ක්‍රමවලින් සැකසිය හැක.

3) **Big Data** is always unstructured, while **traditional data** is always structured and fits into relational databases.
මහා දත්ත සෑම විටම ව්‍යුහගත නොවන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත සැමවිටම ව්‍යුහගත වන අතර සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන්ට ගැළපේ.

4) **Big Data** analysis usually focuses on historical trends, while **traditional data** analysis is more concerned with real-time data.
මහා දත්ත විශ්ලේෂණය සාමාන්‍යයෙන් ඓතිහාසික ප්‍රවණතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත විශ්ලේෂණය තත්‍ය කාලීන දත්ත කෙරෙහි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වයි.

5) **Big Data** is exclusively used in academic research, while **traditional data** is used for business applications.
මහා දත්ත අධ්‍යයන පර්යේෂණ සඳහා පමණක් භාවිතා වන අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත ව්‍යාපාරික යෙදුම් සඳහා භාවිතා වේ.

Answer : 2)

Big Data refers to vast amounts of complex, often unstructured, data that require advanced tools and techniques to process, while traditional data typically consists of smaller, structured data sets that can be managed using basic tools and relational databases.
මහා දත්ත යනු සංකීර්ණ, බොහෝ විට ව්‍යුහගත නොවන, සැකසීමට දියුණු මෙවලම් සහ ශිල්පීය ක්‍රම අවශ්‍ය වන දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් වන අතර සම්ප්‍රදායික දත්ත සාමාන්‍යයෙන් මූලික මෙවලම් සහ සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් භාවිතයෙන් කළමනාකරණය කළ හැකි කුඩා ව්‍යුහගත දත්ත කට්ටල වලින් සමන්විත වේ.

1. Statement / ප්‍රකාශ 01)
Incorrect statement. Big Data often relies on real-time and stream processing, whereas traditional data can be processed in batch mode.
වැරදි ප්‍රකාශයකි. මහා දත්ත බොහෝ විට තත්‍ය කාලීන සහ ප්‍රවාහ සැකසුම් මත රඳා පවතින අතර සාම්ප්‍රදායික දත්ත කාණ්ඩ ආකාරයෙන් සැකසිය හැක.

2. Statement / ප්‍රකාශ 02)
Correct statement. Big Data requires high-speed data transfer, distributed computing, and advanced tools (such as Hadoop or Spark) due to its size, complexity, and the need for real-time or near-real-time analysis. Traditional data, being smaller and simpler, can be handled with basic software like Excel and slower data transfer methods.
නිවැරදියි ප්‍රකාශයකි. මහා දත්ත සඳහා එහි විශාලත්වය, සංකීර්ණත්වය සහ තත්‍ය කාලීන හෝ ආසන්න තත්‍ය කාලීන විශ්ලේෂණයේ අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව, බෙදා හරින ලද පරිගණකකරණය සහ උසස් මෙවලම් (Hadoop හෝ Spark වැනි) අවශ්‍ය වේ. සාම්ප්‍රදායික දත්ත, කුඩා සහ සරල වීම, Excel වැනි මූලික මෘදුකාංග සහ මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු ක්‍රම සමගින් හැසිරවිය හැක.

3. Statement / ප්‍රකාශ 03)
Incorrect statement. While Big Data can be unstructured, it is not always unstructured. Similarly, traditional data is not always structured.
වැරදියි ප්‍රකාශයකි. විශාල දත්ත ව්‍යුහගත කළ හැකි වුවද, එය සෑම විටම ව්‍යුහගත නොවේ. ඒ හා සමානව, සාම්ප්‍රදායික දත්ත සෑම විටම ව්‍යුහගත නොවේ.

4. Statement / ප්‍රකාශ 04)
Incorrect statement. Big Data analysis can focus on both real-time and historical trends. Traditional data analysis can also focus on historical data.

වැරදියි ප්‍රකාශයකි. විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය තත්‍ය කාලීන සහ ඓතිහාසික ප්‍රවණතා යන දෙකටම අවධානය යොමු කළ හැකිය. සාම්ප්‍රදායික දත්ත විශ්ලේෂණයට ඓතිහාසික දත්ත කෙරෙහි ද අවධානය යොමු කළ හැකිය.

5. Statement / ප්‍රකාශ 05)
Incorrect statement. Big Data is widely used across industries, not just in academic research. Traditional data is also used in a range of fields, including business.
වැරදියි ප්‍රකාශයකි. මහා දත්ත ශාස්ත්‍රීය පර්යේෂණවල පමණක් නොව, කර්මාන්ත පුරා බහුලව භාවිතා වේ. සාම්ප්‍රදායික දත්ත ව්‍යාපාර ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර පරාසයක ද භාවිතා වේ.

Correct Answer is, **2) Big Data requires high-speed data transfer and advanced analytical tools, whereas traditional data can be processed with basic software and slower data transfer methods.**
නිවැරදි පිළිතුර **2) මහා දත්ත සඳහා අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව සහ උසස් විශ්ලේෂණ මෙවලම් අවශ්‍ය වන අතර, සාම්ප්‍රදායික දත්ත මූලික මෘදුකාංග සහ මන්දගාමී දත්ත හුවමාරු ක්‍රමවලින් සැකසිය හැක.**

3. What is the decimal equivalent of the binary number 110101.101_2?
ද්විමය අංක 110101.101_2 ට සමාන දශමය අගය කුමක්ද?

1) <u>53.625</u> 2) 53.5625 3) 53.5 4) 54.625 5) 52.625

Answer: 1)

Let's convert 110101.101_2 into decimal.
110101.101_2 දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

110101.101_2									
1	1	0	1	0	1	.	1	0	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	.	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
32	16	0	4	0	1	.	0.5	0	0.125
$32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125 = 53.625_{10}$									
53.625_{10}									

Therefore, the correct answer is option 1) 53.625_{10}.
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) 53.625_{10} වේ.

4. Which encoding system is the most space-efficient for representing large numbers?
විශාල සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීම සඳහා වඩාත්ම ඉඩ කාර්යක්ෂම වන්නේ කුමන කේතීකරණ පද්ධතියද?

1) BCD 2) ASCII 3) EBCDIC
4) <u>Pure binary representation</u> 5) Hexadecimal

Answer: 4)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)
This encoding uses 4 bits to represent each decimal digit, which can lead to inefficiencies when representing large numbers since it does not utilize the full capacity of binary encoding.
මෙම කේතීකරණය සෑම දශම සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කිරීමට බිටු 4ක් භාවිතා කරයි, එය ද්විමය කේතීකරණයේ සම්පූර්ණ ධාරිතාවය භාවිතා නොකරන බැවින් විශාල සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමේදී අකාර්යක්ෂමතාවයට හේතු විය හැක.

Option / විකල්ප 2)
ASCII is primarily used for text representation and encodes characters using 7 or 8 bits. It is not designed for numeric efficiency, especially for large numbers.

ASCII මූලික වශයෙන් පෙළ නිරූපණය සඳහා භාවිතා කරන අතර බිටු 7 හෝ 8 භාවිතා කරමින් අක්ෂර සංකේතනය කරයි. එය විශේෂයෙන් විශාල සංඛ්‍යා සඳහා සංඛ්‍යාත්මක කාර්යක්ෂමතාව සඳහා නිර්මාණය කර නැත.

Option / විකල්ප 3)
Similar to ASCII but used mainly on IBM mainframes, EBCDIC is also not optimized for numeric representation and is inefficient for large numbers.
ASCII හා සමාන නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් IBM ප්‍රධාන රාමු මත භාවිතා වේ, EBCDIC ද සංඛ්‍යාත්මක නිරූපණය සඳහා ප්‍රශස්ත කර නොමැති අතර විශාල සංඛ්‍යා සඳහා අකාර්යක්ෂම වේ.

Option / විකල්ප 4)
This method uses a direct binary format to represent numbers, which is highly efficient. For example, a 64-bit integer can represent values up to $2^{64} - 1$, making it very space-efficient for large integers.
මෙම ක්‍රමය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා සෘජු ද්විමය ආකෘතියක් භාවිතා කරයි, එය ඉතා කාර්යක්ෂම වේ. උදාහරණයක් ලෙස, බිටු-64 නිඛිලයකට $2^{64} - 1$ දක්වා අගයන් නියෝජනය කළ හැක, එය විශාල නිඛිල සඳහා ඉතා ඉඩ-කාර්යක්ෂම කරයි.

Option / විකල්ප 5)
While hexadecimal can represent binary data in a more compact form (using 4 bits per digit), it is still essentially a representation of binary data and does not inherently provide better space efficiency than pure binary.
ෂඩ් දශමයට ද්විමය දත්ත වඩාත් සංයුක්ත ආකාරයෙන් (ඉලක්කමකට බිටු 4ක් භාවිතා කරමින්) නිරූපනය කළ හැකි අතර, එය තවමත් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම ද්විමය දත්ත නියෝජනයක් වන අතර එය නෛසර්ගිකව ශුද්ධ ද්විමය වඩා හොඳ අවකාශ කාර්යක්ෂමතාවයක් සපයන්නේ නැත.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. Which of the following Boolean expressions correctly simplifies the function $F = A(B + C) + BC$ using Boolean algebra rules?
බූලියන් විජ ගණිත රීති භාවිතයෙන් $F = A(B + C) + BC$ ශ්‍රිතය නිවැරදිව සරල කරන්නේ පහත සඳහන් බූලියන් ප්‍රකාශනවලින් කවරක්ද?

1) $\underline{AB + AC + BC}$ 2) $A + BC$ 3) $AB + BC$
4) $A + B + C$ 5) $A + C$

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Using the Distributive Law / විඝටන න්‍යාය භාවිතා කිරීමෙන්,

$F = AB + AC + BC$

The expression AB + AC + BC cannot be simplified further directly using standard Boolean laws like absorption or distribution law. Therefore, the most simplified expression is AB + AC + BC.
දී ඇති AB + AC + BC යන ප්‍රකාශනය සමතිරික්ත හෝ විඝටන න්‍යාය වැනි සම්මත බූලියානු නීති යොදා තවදුරටත් සුලු කළ නොහැක. එමනිසා, වඩාත් සරල කළ ප්‍රකාශනය AB + AC + BC වේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.